

Maestría en Física

Examen Ingreso

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia*

4 de febrero de 2020

1. Mecánica

1. Discuta los siguientes conceptos y sus propiedades

- fuerza conservativa.
- fuerza central
- Cantidades conservadas

2. Considere el siguiente campo de fuerzas

$$\vec{F} = \frac{-Ar^5(\alpha r - 1)e^{\alpha r} - 6C}{r^7}\hat{U}_r,$$

donde $\hat{U}_r$ es el vector unitario en la dirección radial de un sistema de coordenadas esférico, r es el módulo del radio-vector, medido desde el origen del sistema de coordenadas, mientras que A , α y C . Son parámetros que se ajustan al sistema físico correspondiente. Calcule el trabajo realizado por esta fuerza a lo largo de una trayectoria parabólica $z = -x^2 + 2x$, desde el punto $(2, 0, 0)$ al punto $(-2, 0, 0)$

3. Una vez más suponga el campo de fuerzas antes mencionado $\vec{F} = \frac{-Ar^5(\alpha r - 1)e^{\alpha r} - 6C}{r^7}\hat{U}_r$, y considere una partícula de masa m afectada por este campo de fuerza y que se lanza una velocidad inicial v_0 desde $r \rightarrow \infty$ con un parámetro de impacto b .
 - a) Calcule la cantidad de movimiento angular
 - b) Plantee las ecuaciones de movimiento que describan las posibles trayectorias de esa partícula
 - c) Puede encontrar algunas posibles trayectorias y asociarlas con algunas energías típicas.

2. Electromagnetismo

1. Discuta el que se entiende por el método de las imágenes en electromagnetismo
2. Una carga eléctrica puntual $+q$ se encuentra a una distancia d de una lámina conductora, infinita e infinitamente delgada. Discuta el efecto que tiene esta lámina sobre la carga. ¿ la lámina genera alguna fuerza sobre la carga? y de ser el caso, ¿ puede Ud. estimar la magnitud de esa fuerza ?
3. Considere una región entre dos planos paralelos horizontales, separados por una distancia h , y en la cual hay un campo constante vertical hacia abajo (E_0).
 - a) Si una partícula de carga $-q$ se lanza desde la izquierda, en dirección horizontal, con velocidad V , ¿qué trayectoria describirá al pasar a través de la región del campo constante?
 - b) Considere ahora el lanzamiento de esa misma partícula desde una altura $h/4$, donde h es la separación entre los planos. ¿Qué distancia horizontal recorrerá la partícula?

3. Física Térmica

1. Discuta las siguientes conceptos, sus características y propiedades
 - Gas Ideal
 - Gas de Van der Waals
 - Teorema del Virial
2. Una nevera consume una potencia w durante un tiempo τ y en ese intervalo de tiempo convierte en hielo, una masa de agua m que se encontraba a una temperatura T . ¿ puede estimar la cantidad de calor que desprende la nevera al ambiente durante ese tiempo?
3. La ecuación de estado de para un gas ideal es $pV = nRT$, con p la presión del gas, V el volumen que éste ocupa, n el número de moles, R la constante universal de los gases y T su temperatura. Una ecuación de estado menos conocida corresponde a la de un Gas de Van der Waals, la cual puede expresarse como

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right) (V - nb) = nRT$$

donde a y b son parámetros que se ajustan para cada sustancia

- Explique qué representan los parámetros a y b y como pueden ser incorporados en la deducción de la ecuación de estado de Van der Waals
- Ilustre las isotermas en un diagrama P vs V para un gas de Van der Waals. Discuta el significado de la temperatura crítica en este diagrama
- Ilustre las adiabatas en un diagrama P vs V para un gas de Van der Waals. Discuta su significado

4. Física Cuántica

1. Discuta los siguientes conceptos

- a) Entrelazamiento Cuántico (*Quantum Entanglement*)
- b) Cantidad de movimiento angular orbital y de spin
- c) fermiones y bosones

2. Supóngase una partícula en un pozo de potencial unidimensional de paredes infinitas de ancho a (entre $-a/2$ y $a/2$). Si la partícula se encuentra en el estado excitado $n = 3$, calcule:

- a) El valor esperado de la posición.
- b) El valor esperado del momentum.
- c) La probabilidad de que, como resultado de la medición de la posición, se observe a la partícula en algún punto entre $-a/2$ y $-a/6$.

3. En Mecánica Clásica la cantidad de momento angular viene definida como $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$. Para pasar a Mecánica Cuántica se asocia $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$ con los operadores posición y cantidad de movimiento los cuales, al operar sobre la función de onda nos proveen:

$$\langle r | \mathbb{X} | \psi \rangle = x \langle r | \psi \rangle = x \psi(\mathbf{r}) \quad \langle r | \mathbb{P}_x | \psi \rangle = \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \langle r | \psi \rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(\mathbf{r})$$

$$\langle r | \mathbb{Y} | \psi \rangle = y \langle r | \psi \rangle = y \psi(\mathbf{r}) \quad \langle r | \mathbb{P}_y | \psi \rangle = \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \right) \langle r | \psi \rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \psi(\mathbf{r})$$

$$\langle r | \mathbb{Z} | \psi \rangle = z \langle r | \psi \rangle = z \psi(\mathbf{r}) \quad \langle r | \mathbb{P}_z | \psi \rangle = \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \right) \langle r | \psi \rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \psi(\mathbf{r}).$$

En coordenadas cartesianas, en la representación de coordenadas $\{|r\rangle\}$ tendremos que:

$$\langle r | \mathbb{R} | \psi \rangle = \mathbf{r} \psi(\mathbf{r}) \quad \text{y} \quad \langle r | \mathbb{P}_x | \psi \rangle = -i\hbar \nabla_x \psi(\mathbf{r}).$$

De forma que en Mecánica Cuántica las componentes cartesianas del operador cantidad de movimiento angular son

$$\langle r | \mathbb{L} | \psi \rangle = -i\hbar (\mathbf{r} \times \nabla) \psi(\mathbf{r}),$$

$$\langle r | \mathbb{L} | \psi \rangle = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi(\mathbf{r}) \mathbf{i} - i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right) \psi(\mathbf{r}) \mathbf{j} - i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(\mathbf{r}) \mathbf{k}.$$

Utilizando las definiciones anteriores muestre que el conmutador de las componentes cartesianas de la cantidad de movimiento angular cumple con:

$$[\mathbb{L}_x, \mathbb{L}_y] |\psi\rangle = i\hbar \mathbb{L}_z |\psi\rangle,$$

donde: $\mathbb{L}^1 = \mathbb{L}_1 = \mathbb{L}_x$; $\mathbb{L}^2 = \mathbb{L}_2 = \mathbb{L}_y$; $\mathbb{L}^3 = \mathbb{L}_3 = \mathbb{L}_z$.